

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
MODELOS DISCRETOS PARA INGENIERÍA

NRC: 23222

ACTIVIDAD: P3_Ta1_ej4

APELLIDOS Y NOMBRES: Villarreal Salgado Evelyn Haydée

FECHA: 21/07/2025

CALIFICACIÓN:

4. Trayectorias simples entre dos vértices

Escriba un programa que liste todas las trayectorias simples entre dos vértices dados.

```
#include <iostream>
```

```
#include <vector>
```

```
using namespace std;
```

```
class Grafo {
```

```
    int V;
```

```
    vector<vector<int>>> ady;
```

```
public:
```

```
    Grafo(int V) : V(V), ady(V) {}
```

```
    void agregarArista(int u, int v) {
```

```
        ady[u].push_back(v);
```

```
        ady[v].push_back(u); // Grafo no dirigido
```

```
    }
```

```
    void dfs(int origen, int destino, vector<bool>& visitado, vector<int>& camino) {
```

```
        visitado[origen] = true;
```

```
        camino.push_back(origen);
```

```
        if (origen == destino) {
```

```
            // Mostrar la trayectoria encontrada
```

```
            for (int v : camino)
```

```

        cout << v << " ";
    cout << endl;
} else {
    for (int vecino : ady[origen]) {
        if (!visitado[vecino]) {
            dfs(vecino, destino, visitado, camino);
        }
    }
}

// Backtracking
visitado[origen] = false;
camino.pop_back();
}

void listarTrayectoriasSimples(int inicio, int fin) {
    vector<bool> visitado(V, false);
    vector<int> camino;

    cout << "Trayectorias simples de " << inicio << " a " << fin << ":\n";
    dfs(inicio, fin, visitado, camino);
}

};

int main() {
    int V = 5;
    Grafo g(V);

    // Definir aristas del grafo
    g.agregarArista(0, 1);
    g.agregarArista(0, 2);
    g.agregarArista(1, 3);

```

```
g.agregarArista(2, 3);  
g.agregarArista(3, 4);  
  
int origen = 0, destino = 4;  
g.listarTrayectoriasSimples(origen, destino);  
  
return 0;  
}
```

```
Trayectorias simples de 0 a 4:
```

```
0 1 3 4
```

```
0 2 3 4
```

```
-----
```

```
Process exited after 0.02426 seconds with return value 0
```

```
Press any key to continue . . . |
```